

JSON & APIs REST

JSON

JSON é nada mais, nada menos do que um formato organizado de dados para um computador conversar com outro. Vamos ao exemplo abaixo.

Você vai viajar e precisa que alguém cuide do seu gato enquanto você estiver fora. Para isso, você chama seu amigo e envia as seguintes informações via áudio: "Dar ração apenas de manhã, trocar a água todos os dias e não deixar o gato subir no fogão". Após sua viagem, você chega em casa à noite e percebe que a comida está cheia, a água está velha e o gato está dormindo em cima do fogão. Isso não acontece porque seu amigo é um "idiota", mas sim porque o áudio é uma forma confusa de passar informações, e é nessa hora que o JSON entra.

Imagine que você tivesse deixado uma ficha organizada na geladeira com esses dados divididos em tópicos: seu amigo teria entendido tudo do primeiro e o gato estaria ótimo. O JSON serve como essa ficha de dados, onde organizamos as informações em pares de chave (nome do campo) e valor (conteúdo) para qualquer programa ler sem ambiguidades. Exemplo:

```
{
  "comida": "Manhã",
  "agua": "Trocar Todo Dia",
  "fogao": null
}
```

API

API é uma interface que permite a comunicação entre aplicações diferentes. Essa interface fica no meio do caminho (normalmente entre front e back end) para a comunicação entre as duas.

Exemplo:

O cliente faz a requisição para o servidor, o servidor analisa a requisição, faz a consulta para o banco de dados, que responde a solicitação do servidor e envia a resposta para o cliente.

STATUS CODE

Código para informar o cliente de qual é o status da requisição. EX: Ao tentar entrar em um link antigo normalmente me aparece a mensagem "Erro 404" ou seja esse é o Status Code do código 'Não Encontrado'. Alguns dos mais conhecidos são:

- 200: Sucesso
- 201: Cadastro feito com sucesso
- 204: Sucesso mas sem conteúdo de retorno
- 401: Não autorizado
- 404: Não Encontrado
- 500: Erro no servidor

HTTP

É o protocolo que permite a comunicação entre máquinas diferentes. EX: Cliente -> Servidor. Um protocolo de comunicação seria como se todos esses aparelhos conversassem a "mesma língua" dessa forma entendendo todas essas solicitações.

Verbos HTTP

É um tipo de comunicação com o servidor. EX: Acessar uma página no browser usa um tipo de comunicação, agora enviar um arquivo usa outro tipo de comunicação. Os mais conhecidos são:

- GET: Obter Dados
- POST: Enviar dados
- PUT: Atualizar dados (Completo)
- PATCH: Atualizar dados (Parcial)
- DELETE: Excluir um registro no servidor
- OPTIONS: Permitir acesso de domínios diferentes

ROTAS (OU URL)

São os endereços para alcançar um recurso único. O melhor exemplo disso são os próprios links de Sites:

<https://www.youtube.com/watch?v=umaxYEbd5vA&t=822s>

Postman / Testes de API

POSTMAN

É uma ferramenta utilizada para realização de testes, documentação e outras funcionalidades para suas APIs. Ele serve como um "Carteiro" onde podemos ver como está o funcionamento das APIs, receber respostas e testar de fato as APIs. Por mais que existam outras plataformas que fazem a "mesma coisa" que ele, o postman ganha por sua facilidade aos usuários e sua grande comunidade e utilização. Sua documentação da insights de como utilizar determinado tipo de API e quais são as informações necessárias para isso. Uma boa documentação pode ajudar muito mais do que as pessoas pensam, principalmente com API, sendo essas vantagens:

- 1- Facilita a compreensão do que, como e porque o código faz determinada ação.
- 2- Da orientações de como resolver determinados problemas e como integrar novos recursos na sua API.
- 3- Ajuda na produtividade, economizando seu tempo para focar mais na criação do seu código.

REST e RESTful

REST: É um conjunto de restrições para um conjunto de APIs, utilizo de forma padronizada o protocolo HTTP, e para isso preciso utilizar o que ele nos fornece como "Status Code", "Verbos" e "Rotas (URL)".

RESTful: É uma API REST porém que abrange todos os 4 níveis de conformidade da Arquitetura REST.